

Lab 02

Variables and I/O (Input/Output)

เพิ่มเติมคำสั่ง **printf()**

คำสั่ง `printf()` เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้แสดงผลกลุ่มของตัวอักษรในรูปแบบ Formatted String ออกทางจอภาพของผู้ใช้งาน โดยปกติแล้ว ฟังก์ชัน `printf()` มีลักษณะดังนี้

```
printf ("formatted_string", arguments_list);
```

โดยที่ **"formatted_string"** คือชุดอักษรที่ต้องการพิมพ์ออกทางจอภาพ ชุดอักษรนี้อาจมี Format Specifier เพื่อใช้พิมพ์ค่าของข้อมูลจากตัวแปรหรือค่าของข้อมูลโดยตรง และ **arguments_list** คือค่าข้อมูลหรือตัวแปรที่จับคู่กับ Format Specifier ใน **"formatted_string"**

สำหรับ Format Specifier เป็นตัวจัดรูปแบบการแสดงผลของข้อมูล ปกติมีรูปแบบดังนี้

```
%[flags][width][.precision][length]specifier
```

สำหรับตัว **specifier** คือรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่จะใช้แสดงผล และใช้ตีความหมายของค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน **arguments_list** (ขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ % เสมอ)

specifier	Output	Example
d or i	Signed decimal integer	392
u	Unsigned decimal integer	7235
o	Unsigned octal	610
x	Unsigned hexadecimal integer	7fa
X	Unsigned hexadecimal integer (uppercase)	7FA
f	Decimal floating point, lowercase	392.65
F	Decimal floating point, uppercase	392.65
e	Scientific notation (mantissa/exponent), lowercase	3.9265e+2
E	Scientific notation (mantissa/exponent), uppercase	3.9265E+2
g	Use the shortest representation: %e or %f	392.65
G	Use the shortest representation: %E or %F	392.65
a	Hexadecimal floating point, lowercase	-0xc.90fep-2
A	Hexadecimal floating point, uppercase	-0XC.90FEP-2
c	Character	a
s	String of characters	sample
p	Pointer address	b8000000
%	Write a single '%' to the stream.	%

Lab 02

L02E1 ให้นักศึกษาทดลองสร้าง (Declare) ตัวแปร แล้วแสดงผลค่าของตัวแปร จากนั้นลองใส่ (Assign) ค่าใหม่ให้กับตัวแปร แล้วแสดงผลอีกครั้ง ตาม Code ต่อไปนี้ แล้วบันทึกผลที่คอมพิวเตอร์แสดงผล

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Before\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
```

ผลที่ได้

L02E2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมใหม่ โดยดัดแปลงจากข้อ L02E1 โดยรวมส่วน Declare และ Assignment เข้าด้วยกันกลายเป็นการ Initialization ตัวแปร จากนั้นแสดงผล ตาม Code ต่อไปนี้

ผลที่ได้

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order = 43;
    float price = 83.40;
    char iname = 'S';
    printf("order: %d\n", order);
    printf("order (hex): %x\n", order);
    printf("order (hex-upper): %X\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

```
lab02 > C L2Q2.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6
7      int order = 5;
8      float price = 55555555;
9      char iname = 'D';
10
11
12      printf("order: %d\n", order);
13      printf("order (hex): %x\n", order);
14      printf("order (hex-upper): %X\n", order);
15      printf("price: %f\n", price);
16      printf("iname: %c\n", iname);
17
18      return 0;
19  }
```

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS
● PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\L2Q2.exe	order: 55 order (hex): 37 order (hex-upper): 37 price: 55555556.000000 iname: D			
● PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\L2Q2.exe	order: 5 order (hex): 5 order (hex-upper): 5 price: 55555556.000000 iname: D			

```
#include <stdio.h>

int main()
{

    int age = 18;
    float gpa = 3.75;
    char grade = 'A';

    printf("Student Age: %d years old\n", age);
    printf("Student GPA: %.2f\n", gpa);
    printf("Programming Grade: %c\n", grade);
    return 0;
```

และทดลองใช้งานคำสั่ง scanf เพื่อรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Snack shop\n\n");
    printf("Enter number of order: ");
    scanf("%d", &order);
    printf("Enter price per order: ");
    scanf("%f", &price);
    printf("Enter customer initial: ");
    scanf(" %c", &iname);
    printf("\nSnack price %f, ordered %d\n", price, order);
    printf("Ordered by %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;

    printf("Snack shop\n\n");
```

L02Q1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลปีเกิดของผู้ใช้งาน ตัวโปรแกรมจะทำการคำนวณและให้ผลลัพธ์เป็นอายุของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่าง (ค่าที่ขีดเส้นใต้คือค่าที่ผู้ใช้ป้อนผ่านคีย์บอร์ด)

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter birth year: 2001

User age is 23

```
#include <stdio.h> _____
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int birth_year;
    int age;
    int current_year = 2026;
    printf("--- Age Calculator ---\n");

    printf("Enter your birth year (AD): ");
    scanf("%d", &birth_year);

    age = current_year - birth_year;
    printf("You are %d years old.\n", age);

    return 0;
}
```

L02Q2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแปลงความยาวของวัตถุในหน่วย Centimeter เป็นหน่วย Millimeter, Meter, และ Inch แล้วแสดงผลลัพธ์เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยการแปลงเป็นดังนี้

- Millimeter = Centimeter * MILLI_RATE
- Meter = Centimeter / METER_RATE
- Inch = Centimeter / INCH_RATE

กำหนดตัวคูณหรือตัวหารของการแปลงหน่วยเป็นค่าคงที่ โดยค่าคงที่แต่ละตัวมีค่าดังนี้: MILLI_RATE มีค่า 10, METER_RATE มีค่า 100, และ INCH_RATE 2.54

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter length in centimeter: 100

100.00 centimeters = 1000.00 millimeters, 1.00 meters, and 39.37 inches

Enter length in centimeter: 23

23.00 centimeters = 230.00 millimeters, 0.23 meters, and 9.06 inches

```
lab02 > C L2Q1.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int birth_year;
7      int age;
8      int current_year = 2026;
9
10     printf("--- Age Calculator ---\n");
11
12     printf("Enter your birth year (AD): ");
13     scanf("%d", &birth_year);
14
15
16     age = current_year - birth_year;
17
18     printf("You are %d years old.\n", age);
19
20     return 0;
21 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\L2Q2.exe
iname: D
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\L2Q2.exe
=== Length Converter ===

Enter length in Centimeter: 10

--- Result ---
Centimeter: 10.00 cm
Millimeter: 100.00 mm
Meter      : 0.10 m
Inch       : 3.94 inch
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02> 
```


L02Q3

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number: 2

$$2 \times 1 = 2$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$2 \times 3 = 6$$

$$2 \times 4 = 8$$

$$2 \times 5 = 10$$

$$2 \times 6 = 12$$

—

Enter number: 43

$$43 \times 1 = 43$$

$$43 \times 2 = 86$$

$$43 \times 3 = 129$$

$$43 \times 4 = 172$$

$$43 \times 5 = 215$$

$$43 \times 6 = 258$$

Enter number: 43

$$43 \times 1 = 43$$

$$43 \times 2 = 86$$

$$43 \times 3 = 129$$

$$43 \times 4 = 172$$

$$43 \times 5 = 215$$

$$43 \times 6 = 258$$

```
lab02 > C: LQ3.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int number;
7
8      printf("Enter a number for multiplication table: ");
9      scanf("%d", &number);
10
11     printf("\n--- Multiplication Table (x1 to x6) ---\n");
12
13     printf("%d x 1 = %d\n", number, number * 1);
14     printf("%d x 2 = %d\n", number, number * 2);
15     printf("%d x 3 = %d\n", number, number * 3);
16     printf("%d x 4 = %d\n", number, number * 4);
17     printf("%d x 5 = %d\n", number, number * 5);
18     printf("%d x 6 = %d\n", number, number * 6);
19     printf("%d x 7 = %d\n", number, number * 7);
20     printf("%d x 8 = %d\n", number, number * 8);
21     printf("%d x 9 = %d\n", number, number * 9);
22     printf("%d x 10 = %d\n", number, number * 10);
23
24     return 0;
25 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\LQ3.exe
--- Multiplication Table (x1 to x6) ---
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
```

-----Optional-----

L0201 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับค่าอายุ ส่วนสูง และเกรด จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยให้ส่วนสูงมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter age: 20
Enter height: 172.456
Enter grade: A

Age      : 20
Height   : 172.46
Grade    : A
```

L0202 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 2 จำนวน ทศนิยม 1 จำนวน และตัวอักษร 1 ตัว จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยจัดให้จำนวนเต็มชิดขวาความกว้าง 8 ตัวอักษร และจำนวนจริงแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter first integer: 15
Enter second integer: 28
Enter float: 13.456
Enter character: Z

First Integer   : |      15|
Second Integer  : |      28|
Real Number     : |    13.46|
Character       : Z
```

L0203 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับข้อมูลจากผู้ใช้ ได้แก่ รหัสสินค้า ราคา และระดับคุณภาพ จากนั้นแสดงผลเป็น "ใบเสร็จ" ตามรูปแบบที่กำหนด โดยต้องจัดตำแหน่งข้อความและตัวเลขให้ตรงกัน ใช้ความกว้างของ Field และกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter Product ID : 125
Enter Price      : 39.5
Enter Grade      : A

=====
          PRODUCT RECEIPT
=====
Product ID : |0000125|
Price      : |   39.50|
Grade      : |A      |
=====
```